

## Opdracht 2. Datamodel

Voor de tweede opdracht moesten wij een datamodel maken van de ziekenhuis database. Deze heb ik in week 2 ingeleverd op Feedback Fruits en daar heb ik feedback op ontvangen. Ook heb ik feedback gegeven op een datamodel van iemand anders. De feedback heb ik uiteindelijk verwerkt in een nieuw ERD.

### Feedback ontvangen:

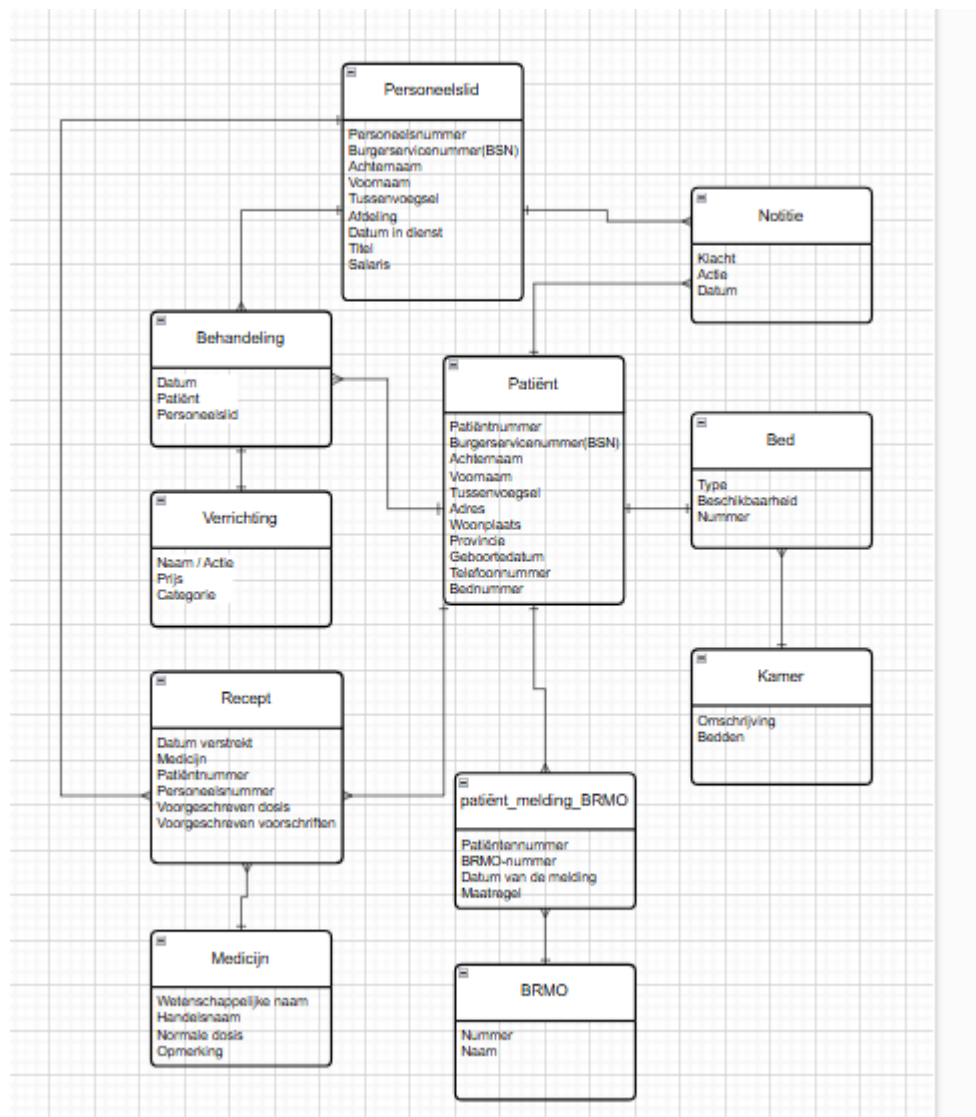
Ja er staan minimaal 4 entiteiten die in lijn zijn met de casus. Patiënt, personeelslid, bed en behandeling zijn er bijvoorbeeld 4 die ik in de casus terugzag. Er staan wel foreign keys bij veel entiteiten, dit is niet fout, maar de docent heeft dat je dit liever niet doet. Sommige attributen kunnen ook iets duidelijker, zoals bij het Nummer attribuut van BRMO, zou ik er BRMO-nummer van maken. En er missen een aantal primary keys, bij behandeling bijvoorbeeld is behandeling-id nog een attribuut die ik erbij zou zetten. Ik had zelf ook opname als aparte entiteit, omdat dit weer een andere datum kan hebben dan de verrichtingsdatum, maar dit is niet een essentiële entiteit. Over het algemeen goed.

Ik vind dat het er ten eerste overzichtelijk uit ziet. Ik kan duidelijk zien wat de relaties zijn, er staan geen lijnen door elkaar bijvoorbeeld. De kardinaliteit ziet er goed uit, ik zou wel bij verrichting-behandeling, het een veel-op-een maken. Je kan meerdere verrichtingen hebben binnen één behandeling denk ik. Ook de behandeling-personeelslid relatie is denk ik veel-op-veel. Meerdere personeelsleden kunnen deel uit maken van één behandeling, voor de rest is kardinaliteit goed. Ik ben het niet helemaal eens met alle relaties, maar dit komt ook neer op veel eigen inbreng. Ik zou bijvoorbeeld het personeelslid verbinden met verrichting en niet met behandeling. Ik had ook verrichting via opname verbonden met bed, maar als je geen opname hebt snap ik deze keuze. Misschien is een relatie tussen patiënt en personeel direct ook nodig, maar ik twijfelde hier zelf ook aan. Over het algemeen goed, ik zou het alleen net wat anders hebben gedaan.

Er is inderdaad een tekstuele beschrijving aanwezig met de voornaamste entiteiten en relaties uit het ER-diagram. Als je het leest bevat het alle nodige informatie, ik vind wel dat het iets overzichtelijker eruit kan zien. Ik had per relatie één beschrijving. Ik zie hier dat het soms gegroepeerd is, wat misschien niet fout is, maar in het voorbeeld in teams hebben ze dit niet gedaan. De beschrijving zelf kan ook iets netter, een voorbeeld hoe ik het had gedaan:

Medicijn-Recept: Een-op-veel-relatie= Voor één medicijn kunnen meerdere recepten voorgeschreven worden. Elk recept gaat telkens over één medicijn. Kardinaliteit ratio: 1:N

Dit ziet er iets netter uit en ook meer in lijn met het voorbeeld in teams. Mogelijk is jouw versie ook goed, maar ik zou de extra moeite erin stoppen voor de zekerheid. Voor de rest helemaal goed.

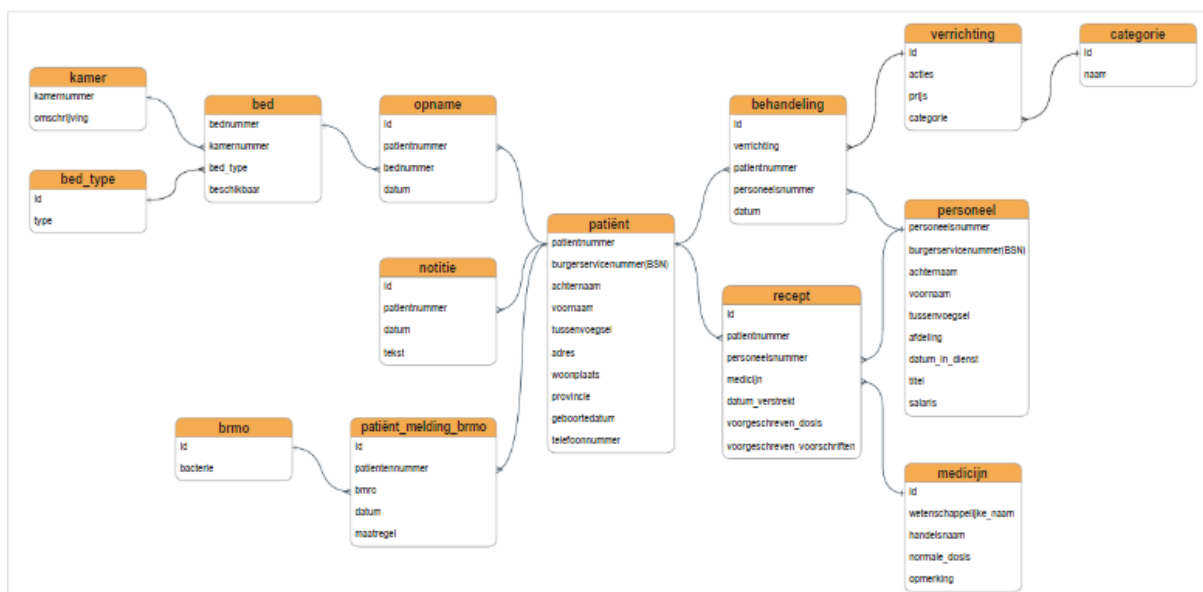


## Feedback gegeven:

Er zijn zeker meer dan 4 entiteiten gegeven. Bij elke entiteit zijn de attributen uit de casus netjes overgenomen. Het valt mij wel op dat jij een stuk meer entiteiten hebt dan ik. Jij hebt bijvoorbeeld bed weer uitgewerkt naar bed\_type. Persoonlijk leek het mij niet nodig om dit te doen, maar het is wel een stuk meer uitgewerkt. De entiteit 'opname' is ook slim gedaan, een patiënt moet natuurlijk eerst opgenomen worden, voordat er een bed aan die persoon kan worden toegewezen.

Ook de relaties zijn heel netjes genoteerd. Tussen elke entiteit heb je een relatie aangebracht. In het feedbackformulier kwam naarvoren dat het niet echt de bedoeling was om de foreign keys tussen de entiteiten te zetten. Echter vind ik dat het op deze manier een stuk overzichtelijker is. Je weet dan precies hoe de tabellen eruit komen te zien. Voor de cardinaliteit tussen behandeling en verrichting dacht ik dat deze één op één waren, omdat elke verrichting bij een bepaalde behandeling hoort.

Onder het diagram heb je met tekst duidelijk de cardinaliteiten omschreven. Hier heb je de template van het feedbackformulier van gebruikt. Dit was ik echter vergeten te doen. Alles is kort en duidelijk neergezet en ziet er goed uit.



Persoonlijk was ik echt onder de indruk van dit ERD. Ook ben ik nog naar deze persoon toegelopen om advies te vragen. Het blijkt dat hij al 3.5 jaar programmeert en veel verstand heeft van het maken van een ERD.

## Reflectie

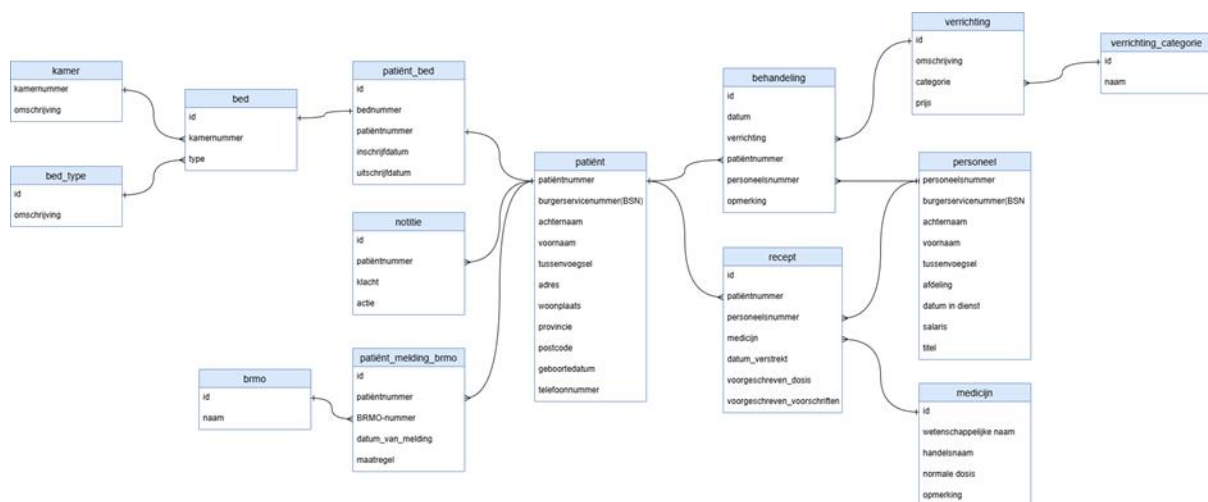
Ik ben het zeker eens met de punten die worden gegeven in de feedback. Zelf vond ik het erg lastig, omdat dit de eerste keer werken was met een ERD. Het opname van de patiënt zag ik ook terugkomen toen ik feedback ging geven. Het is ook handig om een geschiedenis te hebben van elke opname.

Persoonlijk was ik er wel van overtuigd dat persoonlid gekoppeld zou worden aan behandeling, omdat een verrichting echt een actie is die uitgevoerd in de behandeling door een persoon. Wel ben ik het zeker eens met de relatie tussen behandeling en verrichting. Deze hoort N-1 te worden. Een verrichting kan horen bij meerdere behandelingen. Ook de beschrijving had zeker een stuk beter gekund. Ik had niet door dat hier een template voor was gegeven.

Uiteindelijk heeft de persoon aan wie ik feedback heb gegeven mij uitgelegd hoe een ERD precies werkt. Het design heb ik van hem overgenomen en vervolgens heb ik hem verder ingevuld met de gepubliceerde database van het ziekenhuis.

Toch heb ik ook besloten de foriegn keys wél in de attributen te zetten, omdat ik dit zelf overzichtelijker vindt. Met de filmpjes die heb ik gekeken over het maken van een ERD kwam ook uit voort dat dit de bedoeling was. Echter stond in de feedback van afgelopen jaar van niet.

Met de gekregen als de gegeven feedback ben ik uitgekomen op het onderstaande datamodel.



## Beschrijving

- **Patiënt-behandeling:** Een-op-veel relatie. Een patiënt kan meerdere behandeling ontvangen.  
Kardinaliteit: 1-N
- **Patiënt-recept:** Een-op-veel relatie. Een patiënt kan geen of meerdere recepten krijgen.  
Kardinaliteit: 1-N
- **Behandeling-verrichting:** Veel-op-een relatie. Een verrichting past bij meerdere behandelingen.  
Kardinaliteit: N-1
- **Verrichting-verrichting\_categorie:** Veel-op-een relatie. Een verrichting categorie kan bij meerdere verrichtingen passen.  
Kardinaliteit: N-1
- **Personeel-behandeling:** Een-op-veel relatie. Een personeelslid kan geen of meerdere behandelingen uitvoeren.  
Kardinaliteit: 1-N
- **Personeel-recept:** Een-op-veel relatie. Een personeelslid kan geen of meerdere recepten uitschrijven.  
Kardinaliteit: 1-N
- **Recept-medicijn:** Veel-op-een relatie. Een medicijn kan deel uitmaken van meerdere recepten.  
Kardinaliteit: N-1
- **Patiënt-patiënt\_bed:** Een-op-een relatie. Elke opgenomen patiënt heeft 1 bed.  
Kardinaliteit: 1-1
- **Patiënt\_bed-bed:** Een-op-een relatie. Elk bezet bed is maar een bed.  
Kardinaliteit: 1-1
- **Bed-kamer:** Veel-op-een relatie. Er passen meerdere bedden in een kamer.  
Kardinaliteit: N-1
- **Bed-bed\_type:** Een-op-veel relatie. Een bed\_type past bij meerdere bedden.  
Kardinaliteit: 1-N
- **Patiënt-notitie:** Een-op-veel relatie. Een patiënt kan meerdere notities hebben.  
Kardinaliteit: 1-N
- **Patiënt-patiënt\_melding\_brmo:** Een-op-veel relatie. Een patiënt kan meerdere brmo-meldingen hebben.  
Kardinaliteit: 1-N
- **Patiënt\_melding\_brmo-brmo:** Een-op-veel relatie. Een brmo kan deel uitmaken van verschillende meldingen.  
Kardinaliteit: 1-N

